

- $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et p un entier supérieur ou égal à deux ;
- Pour $A \in M_p(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ on pose $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_p - A)$

Extrait 1(Mines Ponts) : Une question de densité

On désigne par $\mathcal{C}([0, 1])$ l'espace vectoriel des fonctions réelles continues sur $[0, 1]$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on note φ_k l'élément de $\mathcal{C}([0, 1])$ défini par $\varphi_k(x) = x^k$. Par convention, on a posé $0^0 = 1$ de sorte que φ_0 est la fonction constante 1.

On admet le théorème de Weierstrass suivant : Le sous-espace vectoriel $\mathcal{P}$ de $\mathcal{C}([0, 1])$ engendré par la famille $(\varphi_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est dense dans l'espace normé $(\mathcal{C}([0, 1]), N_\infty)$, c'est à dire $\overline{\mathcal{P}}^\infty = \mathcal{C}([0, 1])$.

1^{ère} Partie : Distance d'un point à une partie dans un espace normé

Soit E un espace vectoriel et $\|\cdot\|$ une norme sur E . On rappelle que la distance d'un élément x de E à une partie non vide A de E est le réel noté $d(x, A)$ défini par $d(x, A) = \inf_{y \in A} \|x - y\|$.

Pour tout $a \in E$ et tout $r > 0$, $B^f(a, r)$ désigne la boule fermée de centre a et de rayon r .

- Montrer que si A et B sont deux parties de E avec $A \subset B$ et $x \in E$, alors $d(x, B) \leq d(x, A)$.
- Soit $(A_n)_{n \geq 0}$ une suite croissante de parties de E ; on pose $A = \bigcup_{n \geq 0} A_n$. Soit x un élément de E .
 - Montrer que la suite $(d(x, A_n))_{n \geq 0}$ est décroissante puis justifier qu'elle est convergente.
 - Montrer que la suite $(d(x, A_n))_{n \geq 0}$ converge vers $d(x, A)$.
- Dans la suite, on considère un sous-espace vectoriel V de dimension finie de E , et on note $B = \{y; \|y - x\| \leq \|x\|\}$ avec $x \in E \setminus \{0_E\}$.
 - Justifier que, pour tous $a \in E$ et $r > 0$, $B^f(a, r) \cap V$ est une partie compacte de E .
 - Justifier que l'application $y \mapsto d(x, y)$, de E dans $\mathbb{R}$, est continue.
 - En déduire qu'il existe $y_0 \in B \cap V$ tel que $d(x, B \cap V) = \|x - y_0\|$.
 - Montrer que $d(x, B \cap V) = d(x, V)$.
 - En déduire que, pour tout élément z de E , il existe un élément y de V tel que $d(z, V) = \|z - y\|$.
- Montrer que si A est une partie de E et $x \in E$ alors $d(x, A) = 0$ si, et seulement si, $x \in \bar{A}$.
- Montrer que si V est un sous-espace vectoriel de E , alors son adhérence $\bar{V}$ est également un sous-espace vectoriel de E .

2^{ème} Partie : Normes N_∞ et N_2 sur $\mathcal{C}([0, 1])$

Pour toute partie A de $\mathcal{C}([0, 1])$ on note $\bar{A}^\infty$ et $\bar{A}^2$ les adhérences de A pour les normes N_∞ et N_2 , respectivement. Pour $f \in \mathcal{C}([0, 1])$ la notation $d(f, A)$ désigne toujours la distance de f à A relativement à la norme N_2 .

- Montrer que les applications N_∞ et N_2 , de $\mathcal{C}([0, 1])$ dans $\mathbb{R}$, définies par

$$N_\infty(f) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)| \quad \text{et} \quad N_2(f) = \left(\int_0^1 |f(t)|^2 dt \right)^{1/2}$$

sont des normes sur $\mathcal{C}([0, 1])$.

- Une première inégalité

- Montrer que, pour tout $f \in \mathcal{C}([0, 1])$, $N_2(f) \leq N_\infty(f)$.

- (b) Montrer que si une suite $(f_n)_n$ d'éléments de $\mathcal{C}([0, 1])$ converge vers $f \in \mathcal{C}([0, 1])$ pour la norme N_∞ , elle converge aussi pour la norme N_2 .
- (c) En déduire que pour toute partie A de $\mathcal{C}([0, 1])$ on a $\bar{A}^\infty \subset \bar{A}^2$.
3. Détermination de l'adhérence d'un sous-espace vectoriel
- On considère le sous-espace vectoriel $V_0 := \{f \in \mathcal{C}([0, 1]); f(0) = 0\}$, de E , et on rappelle que φ_0 désigne la fonction constante 1.
- (a) Montrer que si une suite $(f_n)_n$ d'éléments de V_0 converge vers $f \in \mathcal{C}([0, 1])$ pour la norme N_∞ alors $f(0) = 0$.
- (b) Justifier que $\varphi_0 \notin \bar{V}_0^\infty$ et en déduire que V_0 n'est pas dense dans $\mathcal{C}([0, 1])$ pour la norme N_∞ .
- (c) Construire une suite simple d'éléments de V_0 qui converge vers φ_0 dans $(\mathcal{C}([0, 1]), N_2)$ et conclure que $\varphi_0 \in \bar{V}_0^2$.
- (d) Montrer que $V_0 \oplus \mathbb{R}.\varphi_0 = \mathcal{C}([0, 1])$.
- (e) En déduire que V_0 est dense dans $\mathcal{C}([0, 1])$ pour la norme N_2 .
4. Un critère de densité pour les normes N_2 et N_∞
- (a) Montrer qu'un sous-espace vectoriel V de $\mathcal{C}([0, 1])$ est dense pour la norme N_∞ si, et seulement si, pour tout entier $m \geq 0$, $\varphi_m \in \bar{V}^\infty$.
- (b) En déduire qu'un sous-espace vectoriel V de $\mathcal{C}([0, 1])$ est dense pour la norme N_2 si, et seulement si, pour tout entier $m \geq 0$, $\varphi_m \in \bar{V}^2$.

3^{ème} Partie

Soit V un $\mathbf{C}$ -espace vectoriel et T un endomorphisme de V : on dira que le complexe λ est une valeur propre de T s'il existe un élément f de V non nul tel que $Tf = \lambda f$.

Soit C^0 l'espace des fonctions de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{C}$ qui sont continues et 1-périodiques. Cet espace est normé par

$$\|f\|_\infty = \sup\{|f(x)|, x \in \mathbf{R}\}$$

On désigne par e_0 la fonction constante égale à 1 sur tout $\mathbf{R}$ et par D le sous-espace vectoriel de C^0 engendré par e_0 .

Si $f \in C^0$ on définit

$$Tf(x) = \frac{1}{2} \left(f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{x+1}{2}\right) \right)$$

- Montrer que si f appartient à C^0 alors Tf aussi.
- Montrer que pour tout élément f de C^0 on a l'inégalité $\|Tf\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ puis que

$$\sup_{\|f\|_\infty=1} \|Tf\|_\infty = 1$$

On appelle H^0 l'hyperplan de C^0 des fonctions f telles que

$$\int_0^1 f(t) dt = 0$$

- Montrer que H^0 est stable par T .
- Expliciter la projection P sur D parallèlement à H^0 .

Extrait 2 : Quelques propriétés du groupe spécial orthogonal

Application à la non continuité de la diagonalisation

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note $\text{Tr}(A)$ sa trace, $\det(A)$ son déterminant

Si $p \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, tM désigne la matrice transposée de M . Une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite symétrique si elle coïncide avec sa transposée. L'ensemble des matrices symétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ se notera $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, c'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Le produit scalaire canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ se notera $\langle, \rangle$ et la norme associée sera noté $\|\cdot\|_2$; il est défini par $(X, Y) \mapsto \langle X, Y \rangle := {}^tXY$.

On note $\mathcal{U}_n$ la partie de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ formée des matrices ayant n valeurs propres réelles deux à deux distinctes.

Dans ce problème, l'espace vectoriel $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est muni de l'une de ses normes.

1^{ère} Partie Résultats préliminaires

1. Étude de l'ensemble $\mathcal{U}_2$

- Montrer que $\mathcal{U}_2 = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}); (\text{Tr}(A))^2 - 4\det A > 0\}$.
- Montrer que les applications $A \mapsto \text{Tr}(A)$ et $A \mapsto \det A$, définies sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et à valeurs réelles, sont continues.
- Montrer que $\mathcal{U}_2$ est un ouvert non vide de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
- Dans le plan $\mathbb{R}^2$, dessiner le graphe de la fonction $x \mapsto \frac{1}{4}x^2$ puis préciser, en l'hachurant sur le même graphique, la partie de $\mathbb{R}^2$ correspondant à l'ensemble $\{(\text{Tr}(A), \det A); A \in \mathcal{U}_2\}$.
- On pose $\mathcal{V}_2 = \mathcal{U}_2 \cap \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}); b \neq 0 \right\}$.
- Justifier que toute matrice de $\mathcal{U}_2$ est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et construire une application $f : \mathcal{V}_2 \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ continue, à valeurs dans $\mathbf{GL}_2(\mathbb{R})$ et telle que, pour tout $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, la matrice $f(M)^{-1}Mf(M)$ soit diagonale.

2. Commutant d'une matrice diagonale

Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ des réels deux à deux distincts et soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice diagonale de coefficients diagonaux égaux à $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ respectivement : $A = \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

- On pose $\mathcal{C}(A) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}); MA = AM\}$. Montrer que $\mathcal{C}(A)$ est l'ensemble des matrices diagonales de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
- Soient $U, V \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $UAU^{-1} = VAV^{-1}$ si, et seulement si, la matrice $V^{-1}U$ est diagonale.

3. Une CNS de conjugaison à une matrice diagonale

Soit $(M, P) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \times \mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$ et soit $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice diagonale. Montrer que $P^{-1}MP = D$ si, et seulement si, les coefficients diagonaux de D sont les valeurs propres de M et les vecteurs colonnes de P sont des vecteurs propres de M .

2^{ème} Partie

Quelques propriétés du groupe spécial orthogonal $SO_n(\mathbb{R})$

On rappelle que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}); {}^tAA = I_n\}$ et $SO_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}); \det A = 1\}$.

- Montrer que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe du groupe linéaire $\mathbf{GL}_n(\mathbb{R})$ et que $SO_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe du groupe $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.
- Montrer que $SO_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}); a^2 + b^2 = 1 \right\}$.

3. Le groupe $S_2(\mathbb{R})$ est connexe par arcs

On définit l'application $\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ par : $\Phi(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \theta \in \mathbb{R}$.

- (a) Montrer que l'application Φ est continue.
- (b) Montrer que $\Phi(\mathbb{R}) = SO_2(\mathbb{R})$.
- (c) Justifier que $SO_2(\mathbb{R})$ est une partie connexe par arcs de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

4. Le groupe $SO_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs pour $n \geq 3$

- (a) Si $U \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$; on rappelle qu'il existe une matrice $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, des entiers naturels p, q et r vérifiant $p + q + 2r = n$, et, si $r \neq 0$, des réels $\theta_1, \dots, \theta_r$, éléments de $]0, 2\pi \setminus \{\pi\}$, tels que la matrice $P^{-1}UP$ soit diagonale par blocs de la forme

$$P^{-1}UP = \begin{pmatrix} I_p & & (0) \\ & -I_q & \Phi(\theta_1) \\ & & \ddots \\ (0) & & & \Phi(\theta_r) \end{pmatrix} \quad \text{avec } \Phi(\theta_k) = \begin{pmatrix} \cos \theta_k & -\sin \theta_k \\ \sin \theta_k & \cos \theta_k \end{pmatrix}, 1 \leq k \leq r$$

Montrer alors que $U \in SO_n(\mathbb{R})$ si, et seulement si, q est paire.

- (b) Soit $U \in SO_n(\mathbb{R}) \setminus \{I_n\}$.

- i. Montrer qu'il existe $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, des entiers naturels p et s vérifiant $p + 2s = n$, et des réels $\theta_1, \dots, \theta_s$ éléments de $]0, 2\pi[$, tels que la matrice $P^{-1}UP$ soit diagonale par blocs de la forme

$$P^{-1}UP = \begin{pmatrix} I_p & & \\ & \Phi(\theta_1) & (0) \\ & (0) & \ddots \\ & & & \Phi(\theta_s) \end{pmatrix} \quad \text{avec } \Phi(\theta_k) = \begin{pmatrix} \cos \theta_k & -\sin \theta_k \\ \sin \theta_k & \cos \theta_k \end{pmatrix}, 1 \leq k \leq s$$

- ii. Les notations étant celles de la question (i), on définit l'application $\Gamma : [0, 1] \mapsto \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ par :

$$\forall t \in [0, 1], \quad \Gamma(t) = P \begin{pmatrix} I_p & & \\ & \Phi(\theta_1) & (0) \\ & (0) & \ddots \\ & & & \Phi(\theta_s) \end{pmatrix} P^{-1}$$

Montrer que Γ est continue, à valeurs dans $SO_n(\mathbb{R})$ puis que $\Gamma(0) = I_n$ et $\Gamma(1) = U$.

- (c) En utilisant ce qui précède, montrer soigneusement que $SO_n(\mathbb{R})$ est une partie connexe par arcs de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Pour connecter deux matrices U_1 et U_2 dans $SO_n(\mathbb{R})$, on pourra d'abord commencer par connecter chacune d'elles à la matrice I_n ,

5. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice quelconque.

- (a) Montrer que l'application $M \mapsto {}^t M$, définie sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, est continue.
- (b) Justifier que l'application $U \mapsto U^{-1}$, définie sur $SO_n(\mathbb{R})$, est continue.
- (c) En déduire que $\{UAU^{-1}; U \in SO_n(\mathbb{R})\}$ est une partie connexe par arcs de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Extrait 3 : Normes subordonnées

Soit E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels normés non nuls, avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

- On note $\mathcal{L}_c(E, F)$ l'ensemble formé des applications linéaires continues de E vers F .

- $\mathcal{L}_c(E)$ l'ensemble formé des endomorphismes continus de E

Une $\mathbb{K}$ -algèbre $(\mathbb{A}, +, \times, \cdot)$ est dite normée s'il existe une norme N sur le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel $(\mathbb{A}, +, \cdot)$ qui vérifie en outre la propriété :

$$\forall (u, v) \in \mathbb{A}^2, N(u \times v) \leq N(u) \times N(v)$$

On dit alors que N est une norme d'algèbre.

Partie I : Normes subordonnées

Soit $u \in \mathcal{L}_c(E, F)$, on pose $\|u\| = \sup \left\{ \frac{\|u(x)\|_F}{\|x\|_E}, x \in E \setminus \{0_E\} \right\}$

1. Montrer que $\| \cdot \|$ est bien définie
2. Montrer que $\| \cdot \|$ est une norme sur $\mathcal{L}_c(E, F)$, appelée la norme subordonnée.
3. Montrer que
 - (a) $\|u\| = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|u(x)\|_F = \sup_{\|x\|_E = 1} \|u(x)\|_F$;
 - (b) $\forall x \in E, \|u(x)\|_F \leq \|u\| \times \|x\|_E$;
 - (c) $\|u\| = \inf \{k \in \mathbb{R}^+ \text{ tel que } \forall x \in E, \|u(x)\|_F \leq k\|x\|_E\}$.
4. (a) Montrer que $(\mathcal{L}_c(E), \| \cdot \|)$ est une algèbre normée ;
 (b) Calculer $\| \text{Id}_E \|$

Partie II : Exemples de calcul

1. On munit $\mathbb{R}[X]$ de la norme $\|P\| = \max_{t \in [0,1]} |P(t)|$. Soit $u : \begin{cases} \mathbb{R}[X] & \longrightarrow \mathbb{R} \\ P & \longmapsto P(0) \end{cases}$. Montrer que u est continue et calculer $\|u\|$.
2. Soient $E = C([0, 1], \mathbb{R})$ et $\varphi \in E$ non nulle. On munit E de la norme usuelle $\| \cdot \|_2$. Soit $T_\varphi : \begin{cases} E & \longrightarrow \mathbb{R} \\ f & \longmapsto \int_0^1 f(t)\varphi(t)dt \end{cases}$. Montrer que T_φ est continue et calculer $\|T_\varphi\|$.
3. Soient $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$ et $F = C^1([0, 1], \mathbb{R})$. On définit N_1 et N_2 par

$$\forall f \in E, N_1(f) = \|f\|_\infty \text{ et } \forall f \in F, N_2(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$$

- (a) On définit $T : E \rightarrow F$ par :

$$\forall f \in E, T(f) : \begin{cases} [0, 1] & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \int_0^x f \, dt \end{cases}$$

Montrer que T est une application linéaire continue de (E, N_1) dans (F, N_2)

- (b) Calculer $\|T\|$

Partie III : Normes matricielles

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$. Pour $X \in M_{m,1}(\mathbb{K})$ avec $m \in \{n, p\}$ et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$, on pose

$$\|X\|_1 = \sum_{i=1}^m |x_i|, \quad \|X\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^m |x_i|^2} \quad \text{et} \quad \|X\|_\infty = \max_{i \in \{1, m\}} |x_i|$$

Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

1. On munit $M_{p,1}(\mathbb{K})$ et $M_{n,1}(\mathbb{K})$ des normes infinies $\| \cdot \|_\infty$

(a) Montrer que

$$\|AX\|_\infty \leq \left(\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |a_{ij}| \right) \|X\|_\infty$$

puis que $\|A\|_\infty \leq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |a_{ij}|$.

(b) Soit $k \in \{1, \dots, n\}$ tel que $\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |a_{ij}| = \sum_{j=1}^p |a_{kj}|$.

Posons $\forall j \in 1, n, a_{kj} = |a_{kj}| e^{i\theta_j}$ et soit $X_0 = \begin{pmatrix} e^{-i\theta_1} \\ \vdots \\ e^{-i\theta_p} \end{pmatrix}$. Calculer $\|X_0\|_\infty$ et montrer que

$$\|AX_0\|_\infty \geq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |a_{ij}|$$

(c) En déduire que

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |a_{ij}|$$

2. On munit $M_{p,1}(\mathbb{K})$ et $M_{n,1}(\mathbb{K})$ des normes $\|\cdot\|_1$

(a) Montrer que $\|AX\|_1 \leq (\max_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|) \|X\|_1$ et déduire

$$\|A\|_1 \leq \max_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

(b) Soit $k \in 1, p$ tel que $\max_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| = \sum_{i=1}^n |a_{ik}|$, on pose $X_0 = (\delta_{ik})_{i \in 1, n}$. Calculer $\|X_0\|_1$ et montrer que

$$\|AX_0\|_1 = \max_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

(c) En déduire $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$.

3. Pour $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$, on pose

$$\|A\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p |a_{ij}|^2}$$

Montrer que $\|A\|_2 \leq \|A\|_2$. A-t-on l'égalité

Extrait 4 : $GL_p(\mathbb{K})$ est un ouvert dense dans $M_p(\mathbb{K})$

1. Montrer que l'application $\det$ est continue sur $M_p(\mathbb{K})$

2. En déduire que $GL_p(\mathbb{K})$ est un ouvert de $M_p(\mathbb{K})$.

3. Soit $A \in M_p(\mathbb{K})$.

(a) Montrer que $\exists \alpha > 0, \forall \lambda \in]0, \alpha[, \chi_A(\lambda) \neq 0$.

(b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $A_n = A - \frac{\alpha}{2n} I_p$. Vérifier que $\forall n \in \mathbb{N}^*, A_n \in GL_p(\mathbb{K})$

4. En déduire $GL_p(\mathbb{K})$ est dense dans $M_p(\mathbb{K})$.

5. Application : Soit $A, B \in M_p(\mathbb{K})$

(a) On suppose que $A \in GL_p(\mathbb{K})$, montrer que $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \chi_{AB}(\lambda) = \chi_{BA}(\lambda)$.

(b) Montrer que l'égalité précédente est encore vraie si A n'est plus inversible.

Extrait 5 : Propriétés topologiques de l'ensemble des matrices nilpotentes

On note $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices nilpotentes de $M_n(\mathbb{K})$

1. Montrer la continuité de l'application $f : M_n(\mathbb{K}) \rightarrow M_n(\mathbb{K}), M \mapsto M^n$
2. En déduire que $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est un fermé de $M_n(\mathbb{K})$.
3. $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est-il borné?
4. Soit $A \in \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$
 - (a) Montrer que A n'est pas inversible.
 - (b) Soit $\varepsilon > 0$. Montrer que $\mathcal{B}(A, \varepsilon) \not\subseteq \mathcal{N}_n(\mathbb{K})$
 - (c) Déduire $\widehat{\mathcal{N}_n(\mathbb{K})}$.
5. Montrer que $\mathcal{N}_n(\mathbb{K})$ est étoilé en $\mathcal{O}_n$, puis qu'il est connexe par arcs dans $M_n(\mathbb{K})$.

Extrait 6 : Matrices stochastiques

Une matrice $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq p} \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ est dite stochastique lorsqu'elle est à coefficients positifs et que de plus $\sum_{i=1}^p m_{i,j} = 1$, pour tout $j \in [1, p]$

1. Montrer que l'ensemble $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ des matrices stochastiques de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ est un compact convexe de $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$.
2. On munit $E = \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ de la norme : $\|A\| = \sup_{1 \leq i \leq p} \left(\sum_{j=1}^p |a_{ij}| \right)$ si $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq p}$.

On note f l'application de E dans $\mathbb{R}$ définie par $f(A) = \text{Tr}(A)$

- (a) Montrer que f est linéaire continue
- (b) Montrer que f est bornée sur $\mathcal{C}_p(\mathbb{R})$ et atteindre ses bornes puis déterminer ces bornes.
- (c) Montrer que $f(\mathcal{C}_p(\mathbb{R}))$ est un segment de $\mathbb{R}$ qu'on déterminera.

Extrait 7 : Connexité par arcs de $GL_n(\mathbb{K})$ et de $M_n(\mathbb{K}) \setminus GL_n(\mathbb{K})$

1. (a) Montrer que l'ensemble E des matrices non inversibles dans $M_n(\mathbb{K})$ est étoilée en $0_{M_n(\mathbb{K})}$
- (b) En déduire que E est connexe par arcs
2. Soit $A \in GL_n(\mathbb{C})$

- (a) Justifier qu'il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ et une matrice $T = \begin{pmatrix} m_{11} & \cdots & \cdots & m_{1n} \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & m_{nn} \end{pmatrix}$ triangulaire supérieure dont les éléments diagonaux sont non nuls telles que $A = PTP^{-1}$

- (b) On écrit $m_{kk} = \rho_k e^{i\theta_k}$ pour tout $k \in [1, n]$, avec $\rho_k > 0$ et on considère l'application $\varphi : [0, 1] \rightarrow M_n(\mathbb{C})$ par

$$\varphi(t) = \begin{pmatrix} \rho_1^t e^{it\theta_1} & tm_{12} & \cdots & \cdots & tm_{1n} \\ 0 & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & tm_{n-1,n} & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \rho_n^t e^{it\theta_n} & \vdots \end{pmatrix}$$

Justifier que φ est continue sur $[0, 1]$

- (c) Montrer que $\forall t \in [0, 1], \varphi(t) \in GL_n(\mathbb{C})$ et calculer $\varphi(1)$ et $\varphi(0)$
- (d) Considérer $\psi = P\varphi P^{-1}$ et montrer que $GL_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs
3. Que dire de $GL_n(\mathbb{R})$?

Extrait 8 : Composantes connexes dans $GL_n(\mathbb{R})$

- On note $SL_n(\mathbb{R}) = \{M \in GL_n \mid \det(M) = 1\}$ le groupe spécial linéaire. On admet que $SL_n(\mathbb{R})$ est engendré par les transvections $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$, $1 \leq i, j \leq n$, $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.
 - Montrer que $SL_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs. Indication : On pourra relier toute matrice M à I_n .
 - $SL_n(\mathbb{R})$ est-il étoilé en I_n ?
- On note $GL_n^+(\mathbb{R}) = \{M \in GL_n(\mathbb{R}) \mid \det(M) > 0\}$. Soit $M, M' \in GL_n^+(\mathbb{R})$ et pour $\alpha \in \mathbb{R}$, on pose $D(\alpha) = \text{diag}(1, 1, \dots, 1, \alpha)$.
 - Justifier l'existence de $N, N' \in SL_n(\mathbb{R})$ et $\alpha, \alpha' > 0$, telles que $M = D(\alpha)N$ et $M' = D(\alpha')N'$.
 - En utilisant que $SL_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs, relier les deux matrices M et M' par un chemin continu et inclus dans $GL_n^+(\mathbb{R})$. Conclure
- On pose $GL_n^-(\mathbb{R}) = \{M \in GL_n(\mathbb{R}) \mid \det(M) < 0\}$ et soit $\sigma \in GL_n^-(\mathbb{R})$.
 - Montrer que l'application $\gamma : \begin{cases} M_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow M_n(\mathbb{R}) \\ M & \longmapsto \sigma M \end{cases}$ est continue
 - Montrer que $GL_n^-(\mathbb{R}) = \gamma(GL_n^+(\mathbb{R}))$
 - En déduire que $GL_n^-(\mathbb{R})$ est connexe par arcs

Extrait 9 : Groupe orthogonal d'ordre $n \geq 2$

On rappelle $\mathcal{O}_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid {}^tAA = I_n\}$

- Montrer que l'application $A \mapsto {}^tAA$ est continue sur $M_n(\mathbb{R})$;
 - Montrer que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est compact.
- Montrer que $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs.
- Montrer que $SO_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R}) \mid \det A = 1\}$ est compact.

Extrait 10 : Densité des matrices diagonalisables dans $M_n(\mathbb{C})$

Soit A une matrice de $M_n(\mathbb{C})$

- Justifier que A est semblable à une matrice triangulaire supérieure.

On pose $T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & ? & \cdots & ? \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & ? \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$ telle que $A = PTP^{-1}$ où $P \in GL_n(\mathbb{C})$

- On pose $\alpha = \begin{cases} 1 & \text{si } \forall i, j \in 1, n, \lambda_i = \lambda_j \\ \inf \{|\lambda_i - \lambda_j|, \mid \lambda_i \neq \lambda_j\} & \end{cases}$ et on définit la suite de matrices $(T_k)_{k \geq 1}$ par $T_k = T + \Delta_k$, où $\Delta_k = \text{diag}(\frac{\alpha}{k}, \frac{\alpha}{2k}, \dots, \frac{\alpha}{nk})$
 - Montrer que T_k admet n valeurs propres distinctes deux à deux.
 - Montrer que $A_k = PT_kP^{-1}$ est diagonalisable
 - Déterminer la limite de la suite $(A_k)_{k \geq 1}$
- Montrer que l'ensemble des matrices diagonalisables est dense dans $M_n(\mathbb{C})$
- Le résultat reste-t-il vrai dans $M_n(\mathbb{R})$?